



Estatística e Probabilidade

Matemática — Estatística e Probabilidade

A Estatística organiza e interpreta dados. A Probabilidade mede a chance de um evento ocorrer. Ambas são essenciais para entender pesquisas médicas e epidemiologia.



1. Medidas de tendencia central

MEDIA ARITMETICA: soma dos valores dividida pelo numero de valores. $\bar{x} = (\text{soma } x_i) / n$.

MEDIA PONDERADA: considera pesos para cada valor. $\bar{x} = (\text{soma } x_i \cdot p_i) / (\text{soma } p_i)$.

MEDIANA: valor central quando os dados estao ordenados. Se n for par, e a media dos dois valores centrais.

MODA: valor que mais se repete. Pode haver mais de uma moda ou nenhuma.

Exemplo clínico/prático:

As glicemias de um paciente em 5 dias foram: 90, 95, 100, 105, 110. A media e $(90+95+100+105+110)/5 = 500/5 = 100$. A mediana e 100. Nao ha moda. Em epidemiologia, a media de idade dos pacientes ajuda a definir o publico alvo de uma campanha.

Grafico de barras: frequencia de notas
media, moda e mediana

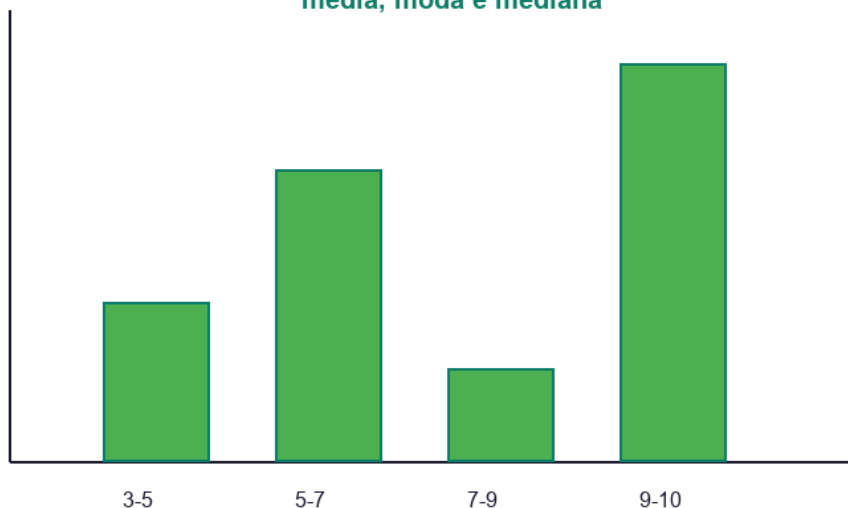


Grafico de barras: frequencia e medidas centrais

Imagem: PAES MED AI

2. Variancia, desvio padrao e graficos

AMPLITUDE: diferenca entre o maior e o menor valor.

VARIANCIA: media dos quadrados dos desvios em relacao a media. Mede a dispersao.

DESVIO PADRAO: raiz quadrada da variancia. Mesma unidade dos dados. Simbolo: s.

TIPOS DE GRAFICOS:



- Barras: compara categorias.
- Setores (pizza): mostra proporção.
- Linhas: mostra evolução ao longo do tempo.
- Histograma: barras justapostas para dados agrupados em intervalos.

Exemplo clínico/prático:

Um estudo mede a pressão arterial de dois grupos. O grupo A tem média 120 mmHg e desvio padrão 5. O grupo B também tem média 120, mas desvio padrão 20. Embora as médias sejam iguais, o grupo B tem valores muito mais dispersos, indicando menos controle. O desvio padrão revela essa diferença.

3. Probabilidade

PROBABILIDADE: $P(A) = (\text{numero de casos favoráveis a } A) / (\text{numero total de casos possíveis})$.

PROPRIEDADES:

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\text{universo}) = 1$
- $P(\text{complementar de } A) = 1 - P(A)$

EVENTOS INDEPENDENTES: $P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B)$.

EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUSIVOS: $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$.

PROBABILIDADE CONDICIONAL: $P(A|B) = P(A \text{ e } B) / P(B)$, com $P(B) > 0$.

Exemplo clínico/prático:

A probabilidade de um paciente ter complicações após uma cirurgia é de 5%. Se dois pacientes independentes se operam, a chance de ambos terem complicações é $0,05 \cdot 0,05 = 0,0025$, ou 0,25%. Já a chance de pelo menos um ter complicações é $1 - (0,95 \cdot 0,95) = 0,0975$, ou 9,75%.

Resumo

- Média: soma / n. Ponderada: considera pesos.
- Mediana: valor central. Moda: mais frequente.
- Desvio padrão mede dispersão.
- Gráficos: barras, pizza, linhas, histograma.
- $P(A) = \text{favoráveis} / \text{total}$. $0 \leq P(A) \leq 1$.
- Eventos independentes: $P(A \text{ e } B) = P(A) \cdot P(B)$.

Dicas para a Prova



- Sempre ordene os dados para calcular a mediana.
- A moda pode ser bimodal (dois valores) ou não existir.
- Desvio padrão alto significa dados muito espalhados.
- Na probabilidade, multiplique para 'e' e some para 'ou' quando os eventos são exclusivos.
- Complementar de A é tudo o que não é A.
- Probabilidade condicional: restringe o universo ao evento B.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir média com mediana: a média é sensível a valores extremos.
- (!) Achar que a moda é sempre o maior valor: é o mais frequente.
- (!) Somar probabilidades de eventos não exclusivos sem subtrair a interseção.
- (!) Esquecer de multiplicar por 100 para expressar porcentagem.
- (!) Achar que eventos independentes nunca podem ocorrer juntos: eles podem, mas a ocorrência de um não afeta o outro.
- (!) Confundir variância com desvio padrão: variância é o quadrado do desvio.

Referências

- DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar. 11. ed. São Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2010.
- LIMA, E. L. et al. Matemática do Ensino Médio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matemática Ensino Médio. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- RIBEIRO, J. U. Matemática. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010.